

Legacy CCTV Edge-AI Gateway

Engineering & Graduation Project Report

التقرير الهندسي والتنفيذي الموسع

بوابة الذكاء الاصطناعي لتأمينات المراقبة التناظرية القديمة

نسخة مغلقة ومحسنة للمنتج الهندسي

1. ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■

تتطلب أنظمة المراقبة القائمة على كاميرات تناظرية تنقل الفيديو عبر ■■■■■■ ■■■■■■ وموصلات ■■■■، وبروتوكولات مثل ■■■■ و■■■■ و■■■■. هذه الكاميرات يمكنها إنتاج الفيديو، لكنها لا توفر بطبيعتها قدرات ■■■■ ■■■■ الحديثة مثل كشف الأشخاص أو التتبع أو التحليل السلوكي.

المشكلة ليست في الكاميرا وحدها، بل في الفجوة بين البنية التحتية القديمة واحتياجات المراقبة الذكية الحديثة. استبدال النظام بالكامل بكاميرات ■■■■ قد يتطلب تمديد شبكات ■■■■■■■■■■■■ جديدة، وتغيير أجزاء كبيرة من البنية التحتية، ورفع التكلفة وتعطيل التشغيل.

الحل المقترح هو بناء ■■■■■■ يعمل كطبقة وسيطة: يستقبل الإشارات التناظرية، يحولها إلى فيديو رقمي، ثم يمررها إلى منصة ■■■■ ■■■■■■■■■■ لتشغيل خوارزميات الرؤية الحاسوبية محلياً.

1.1 ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■

1 [] تكلفة []: بدلاً من استبدال الكاميرات والكابلات، يحتفظ النظام بالبنية الحالية ويضيف طبقة ذكاء فوقها.

2 [] غياب [] في 5 []: لا يمكن توصيل كاميرا [] مباشرة بالـ []؛ لذلك نحتاج إلى [] أو [] في مرحلة النموذج الأولي [].

3 [] تعدد البثوث: معالجة أربع كاميرات في وقت واحد تتطلب إدارة دقيقة للـ [] والذاكرة ومعدل الإطارات، ولذلك يعتمد التصميم على [] محسن، وتسريع الاستنتاج بالعتاد، []، [].

الحل النهائي المقترح: [] 4 [] تستقبل الكاميرات عبر []، وتستخدم [] مناسباً لإخراج الفيديو عبر 2 [] إلى منصة 5 []، مع [] لتنفيذ النماذج الثقيلة محلياً.

2. OpenCV YOLO

يمثل طبقة الكشف المعتمد على الشبكات العصبية يمثل طبقة التعامل مع الفيديو والصور، بينما . ليسا بديلين لبعضهما و .

المسار العام:

الخطوات الرئيسية في OpenCV YOLO هي: تحميل النموذج، معالجة الفيديو، الكشف عن الكائنات، وإخراج النتائج. الخطوات التفصيلية هي:

الرسم، وعمليات المعالجة المسبقة، إدارة الـ، التقاط الإطارات، تغيير المقاسات، تحويل: .

الخطوات الرئيسية في OpenCV YOLO هي: تحميل النموذج، معالجة الفيديو، الكشف عن الكائنات، وإخراج النتائج. الخطوات التفصيلية هي:

الهدف من الفصل بين الطبقتين هو جعل النظام قابلاً للتطوير: يمكن تغيير نموذج الكشف أو المسرع دون إعادة بناء كامل طبقة إدارة الفيديو.

3. End-to-End

يتكون الـ End-to-End من مراحل مترابطة، مع إمكانية ضبط كل مرحلة حسب قدرات العتاد:

1. التقاط الفيديو وإدارة الـ Video.

2. التحويل من الـ Video إلى الـ Image أو الـ Frame.

3. الكشف عن الأشخاص أو تشغيل الـ Detection.

4. أو آلية تتبع مناسبة لتقليل الحاجة إلى الكشف في كل إطار استخدام الـ Tracking.

5. تشغيل التعرف على الوجه عند الحاجة فقط الـ Face Recognition.

6. وإرسال التنبيه أو الـ Alert أو تطبيق قواعد مثل الـ Rule Engine.

هذه المعمارية تقلل العمليات غير الضرورية؛ فليس من المنطقي تشغيل الـ Detection على كل إطار لكل شخص إذا لم يكن هناك حدث يستدعي ذلك.

3.1 Buffer

المشكلة: القراءة التقليدية من الكاميرا قد تؤدي إلى تراكم إطارات قديمة داخل الـ `buffer`، وبالتالي ظهور تأخير واضح بين الحدث الحقيقي والصورة المعروضة.

الحل البرمجي المقترح هو `buffer` `flush` `write` يعمل في خيط مستقل، ويحتفظ بأحدث إطار بدلاً من تخزين عدد كبير من الإطارات القديمة.

يمكن استخدام `buffer` صغيرة جداً، مثل `1` `frame`، مع إسقاط الإطار السابق عند وصول إطار أحدث. هذا مناسب لتطبيقات المراقبة التي تهتم بالـ `latency` أكثر من الحفاظ على كل إطار.

في مرحلة التطوير، يمكن اختبار هذه الآلية أولاً مع `buffer` `size` `limit` قبل الانتقال إلى الـ `buffer`.

3.2

الفيديو القادم من مصدر قد يحتاج إلى توحيد الأبعاد والألوان قبل دخوله إلى النموذج.

المعالجة المقترحة تشمل: **الضغط**، **التحويل**، إلى مقاس النموذج مثل 640x640 عند الحاجة، و **التحويل** لقيم البكسل.

أما **الضغط** فهي خطوة مرتبطة بالنموذج والمسرّع. التحويل من 32 إلى 8 يمكن أن يقلل حجم الأوزان إلى نحو 25 من الحجم الأصلي، بينما بدلاً من افتراض رقم ثابت **الضغط** يخفضه تقريباً إلى النصف. السرعة والدقة الفعلية يجب قياسهما على الـ 16.

يمكن استخدام أدوات مثل **الضغط** أو **التحويل** عندما تكون متوافقة مع المنصة والمسرّع المستخدم.

3.3 ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ YOLO

يتم تشغيل نموذج مخصص للـ على الإطار المجهز، ثم تصفية النتائج حسب الهدف المطلوب.

الاحتفاظ بفئة الشخص فقط عندما يكون سيناريو المشروع مركزاً على مراقبة الأشخاص.

يمكن البدء بقيمة مثل 0.50 ثم معايرتها تجريبياً حسب نوع الكاميرا والإضاءة والبيئة: □□□□□□□□ □□□□□□□□:

الهدف: إزالة الـ **المكررة** التي تمثل الهدف نفسه. ويعتمد ذلك على **المكررة**:

[illegible]

الأداء النهائي لا يعتمد على وحده؛ بل على حجم النموذج، دقة الإدخال، عدد الكاميرات، معدل الإطارات، ونوع الـ.

3.4 ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■

تشغيل ■■■■ على كل إطار من أربع كاميرات قد يرفع الحمل الحسابي بصورة كبيرة. لذلك يقترح التصميم استخدام ■■■■■■ ■■■■■■ مع ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■.

مثال: تشغيل الكشف كل 5 إطارات، بينما تتولى خوارزمية التتبع تقدير مواقع الأهداف بين عمليات الكشف.

يمكن استخدام ■■■■■■■■■■■■ مع ■■■■■■■■■■■■ وآلية ■■■■■■■■■■■■ مناسبة للحفاظ على ■■■■■■ ■■■■■■ لكل شخص. قيمة ■■■■ ليست ثابتة؛ يجب اختيارها من خلال ■■■■■■■■■■■■ فعلي يوازن بين الدقة وال■■■■■■■■■■■ وال■■■■■.

النتيجة المستهدفة هي تقليل عدد مرات الاستنتاج الثقيلة، مع الحفاظ على حركة تتبع سلسلة قدر الإمكان.

3.5

لا يُنصح بتشغيل الموديل على جميع الإطارات ولكل الأشخاص. بدلاً من ذلك، يبدأ النظام بالكشف والتتبع، ثم يطلب التعرف عندما يكون الوجه قريباً وواضحاً أو عندما يحدث حدث يستدعي تحديد الهوية.

يمكن قص منطقة الرأس، ثم استخدام الموديل مثل الموديل، وبعدها الموديل اعتماداً على نقاط الوجه الأساسية.

يُستخرج الموديل باستخدام نموذج مثل الموديل. أبعاد الموديل تعتمد على النموذج المحدد، وقد تكون 512 بعداً في بعض النماذج.

تتم مقارنة الموديل مع قاعدة بيانات محلية مثل الموديل باستخدام الموديل. عتبة مثل 0.65 تصلح كنقطة بداية للتجربة، لكنها ليست قيمة عالمية ويجب معايرتها باستخدام بيانات المشروع الفعلية.

3.6 ■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■

ثم اختبار موقع قدم الشخص داخل المنطقة ، تعريف منطقة محظورة باستخدام :

داخل منطقة معينة، وإطلاق تنبيه إذا تجاوزت المدة الحد المحدد، مثل 15 ثانية ☐ ☐ حساب مدة بقاء: ☐ ☐

وصورة **مكتبة** صغيراً يتضمن الوقت والموقع والهوية أو **مكتبة** بدلاً من إرسال الفيديو الكامل باستمرار، يرسل النظام: **مكتبة** مصغرة للحدث.

يمكن نقل التنبيهات باستخدام ☐ أو ☐ إلى ☐ محلية. هذا يقلل ☐ ويحافظ على ميزة المعالجة المحلية.

5.

منصة المعالجة الرئيسية  حوالي 80: 8  5                     

لتسريع نماذج الرؤية الحاسوبية  حوالي 45: 8                     

2.     خيار مقترح لفك تشفير 4 قنوات فيديو تناظرية وإخراج  حوالي 15:                      

تقدير أولي قابل للتغيير حسب التصنيع  حوالي 30:                     

 حوالي 18:                          

الإجمالي التقديري الأولي: نحو 188  للوحدة، مع اعتبار أن هذه أرقام تقديرية وليست عرض سعر نهائي، وأن تكلفة الـ  قد تختلف عن تكلفة الإنتاج.

6. ■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

 و و ثم، تشغيل مصدر فيديو واحد، بناءً: 1

والمسرّع (المسرّع التجريبي، القياس، اختبار، 2) []

المادة 3 من القانون رقم ١٩٨٠/٢٤ المؤرخ ١٩٨٠/٢٤، إضافة: المادة ١٩٨٠/٢٤، المادة ١٩٨٠/٢٤، المادة ١٩٨٠/٢٤، المادة ١٩٨٠/٢٤.

٤. قياس جودة الفيديو والاستقرار غير مرتبط:

ثم تصنيع نموذج أولى، و **التحقيق من**، **تصميم الدائرة**، اختيار: 5

استهلاك الطاقة، استهلاك الماء، اختبار 1 ثم 2 ثم 4 كاميرات، وقياس الدقة، ال: 6 م

الأحداث، والتنبيهات، مع تسجيل نتائج الاختبارات، [] بناء واجهة تعرض البث، ال: [] 7 []

7.

المشروع لا يقتصر على تطبيق "فيسبوك" على فيديو؛ بل يجمع بين "فيسبوك"، "يوتيوب"، و"تويتر".

القيمة الأساسية هي بناء طبقة انتقالية تسمح بإضافة الذكاء إلى بنية مراقبة قديمة دون افتراض أن الحل الوحيد هو استبدال جميع الكاميرات والكلاب.

كما أن تقسيم المشروع إلى **مراحل** ثم **مهام** يقلل المخاطر: يتم إثبات **المهام** أولاً، ثم تُبنى اللوحة بناءً على قياسات فعلية بدلاً من تصميم **مهام** قبل معرفة احتياجات النظام.

ويُتيح ذلك للمشروع أن يكون قابلاً للعرض كنموذج تخرج عملي: كاميرات فعلية، معالجة ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ كشف وتتبع، تعرف، تنبيهات، ولوحة تحكم.

8. ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■

- 1. ■■■■■■, ■., ■■■■■■■■, ■., ■■■■■■■■, ■., ■ ■■■■■■■■, ■. 2016. ■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■: ■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■. ■■■■, ■■. 779~788.
- 2. ■■■■■■, ■., ■■■■, ■., ■■■■■■, ■., ■■ ■■. 2022. ■■■■■■■■■■: ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■. ■■■■.
- 3. ■■■■, ■., ■■■■, ■., ■■■■, ■., ■ ■■■■■■■■■■, ■. 2019. ■■■■■■■■: ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■. ■■■■, ■■. 4690~4699.
- 4. ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■. ■■■79987: 4■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ 2 ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■.

ملاحظة منهجية: مواصفات القطع، توافق الـ■■■■■■■■■، الأداء، والأسعار يجب تثبيتها من ■■■■■■■■■■ وقياسات فعلية قبل اعتماد التصميم النهائي.